

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan

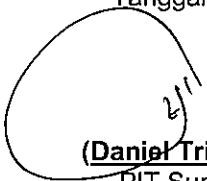
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

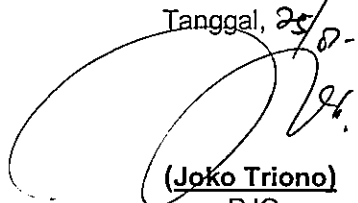
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 24/8/26

Tanggal, 25/8-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 96	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT			

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi atau Remove Fixed Node Rajant.
- 1.2 Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- 1.3 Untuk memastikan peralatan yang di pasang bekerja dengan baik.

2. Ruang lingkup

- 2.1 Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi atau Remove Fixed Node Rajant.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kacamata & sarung tangan.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training awareness manual handling.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk Instalasi atau Remove Fixed Node Rajant.

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Melapor kepada pengawas atau penanggung jawab Area.
5. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
6. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
7. Memulai pekerjaan.

Teknisi

Instalasi :

- a. Persiapkan Tools dan material instalasi Rajant yang sesuai di area instalasi.
- b. Buka tutup box Rajant dan masukkan Baterai/Accu ke dalam Box.
- c. Pasang Solar Controller di dalam sebelah kanan dinding box Rajant dengan posisi terminal menghadap ke bawah box.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove Fixed Node RAJANT		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Solusin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 96	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT			

- d. Pasang Baut di empat sisi Solar Controller dengan cara box dibor untuk mengunci baut Solar Controller.
- e. Pasang Bar Breaker di sisi kanan Solar Controller dan masukkan breaker 10A Solar Cell dan Breaker Load.
- f. Pasang kabel di terminal positif (+) Solar Cell Controller sambungkan ke input Breaker Solar Cell.
- g. Pasang kabel pada terminal output breaker Solar Cell dan pada terminal negatif (-) Solar Cell Controller sepanjang 1 meter dengan memasang connector sambungan Solar Panel di ujungnya (connector MC4).
- h. Pasang kabel pada terminal positif (+) BATT Controller dan sambungkan ke terminal positif (+) Baterai/Accu dan pasang kabel pada terminal negatif (-) BATT Controller ke terminal negatif (-) Baterai/Accu dengan kedua baterai di SERI.
- i. Pasang fuse holder di terminal positif (+) BATT Controller dan sambungkan ke input breaker Load kemudian pasang Fuse 10A.
- j. Pasang kabel Power Radio dengan menyambungkan kabel power positif (+) ke output breaker Load dan kabel power negatif (-) ke terminal negatif (-) LOAD Controller kemudian hubungkan ke adaptor Rajant.
- k. Pasang kedua Solar Cell pada Bracket dengan memasang Baut pada 4 sisi kedua masing - masing Solar Cell.
- l. Rangkai secara SERI kabel dari Solar Cell A ke Solar Cell B dan sambungan ke Solar Controller menggunakan konektor MC4.
- m. Pasang Bracket H Rajant pada bagian atas Tiang dan Penangkal petir pada posisi ujung Tiang.
- n. Pasang Radio Rajant pada bracket H dan 2 antenna 2,4 Ghz dan 5 Ghz rajant dengan posisi menyilang.
- o. Hubungkan kabel STP yang sudah dipasang konektor RJ45 pada port ethernet radio Rajant.
- p. Pasang kabel Grounding pada terminal Grounding Radio dan sambungkan ke Stick Grounding.
- q. Pasang kabel Grounding pada penangkal Petir dan sambungkan ke Stick Grounding.
- r. Pasang 3 kabel sua / kawat seling baja pada lubang di tiang.
- s. Pasang Solar Cell ke Box Rajant dengan memposisikan bracket solar Cell dengan penyangga pada Box Rajant

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A BUKAN Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 96	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT			

kemudian baut di setiap sisi penyangga Solar Cell.

- t. Posisikan Tegak Lurus Tiang antenna pada bracket tiang antenna yang ada di box dan tarik ketiga suai dengan lebar atau jarak yang sama dan pasang ke patok besi yang sudah ditancapkan ke tanah.
- u. Hubungkan ujung port label STP yang terhubung ke port ethernet rajant ke port POE pada adaptor Rajant.
- v. Jika menggunakan Radio PTP, pasang antenna PTP di tengah tiang antenna, pasang POE di dalam Box dan hubungkan kabel ethernet dari POE PTP ke port ethernet / LAN pada adaptor Rajant.
- w. Pastikan semua perangkat sudah terpasang dengan baik dan aman.
- x. Setelah perangkat sudah aman lalu tekan switch breaker LOAD pada posisi ON dan pastikan Radio menyala dengan baik.

Teknisi

Catatan :

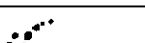
- **Hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel.**
- **Hindari titik jepit saat crimping connector dan saat memasang perangkat di dalam box.**

Remove :

- a. Informasikan kepada pihak terkait sebelum mematikan Perangkat.
- b. Matikan perangkat dengan cara disconnect power lewat breaker / lcb yang ke perangkat radio dan solar panel.
- c. Lepas kabel power dan jumper baterai lalu lepas baterai Rajant dan keluarkan dari box. (***"Gunakan metode manual handling dan hindari titik jepit saat mengeluarkan baterai dari dalam box wap"***)
- d. Lepas panel surya dengan melepas 4 baut di setiap sisi dan melepas konektor MC4 yang terhubung ke box Rajant.
- e. Lepas sisa perangkat yang ada di dalam box seperti MPPT, MCB/Breaker.
- f. Lepas 3 suai atau sling yang menahan tiang kemudian lepas salah satu baut pada tiang agar tiang dapat di rebahkan.
- g. Lepas perangkat dan antenna serta kabel dari bracket.
- h. Lepas Bracket H dari Tiang.
- i. Lepas kabel dan pengkal petir dari tiang.

8. Jika pekerjaan sudah selesai bersihkan area kerja, masukkan

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove Fixed Node RAJANT		Page No 4

 Multi Kontrol Nusantara A Sakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 96	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT			

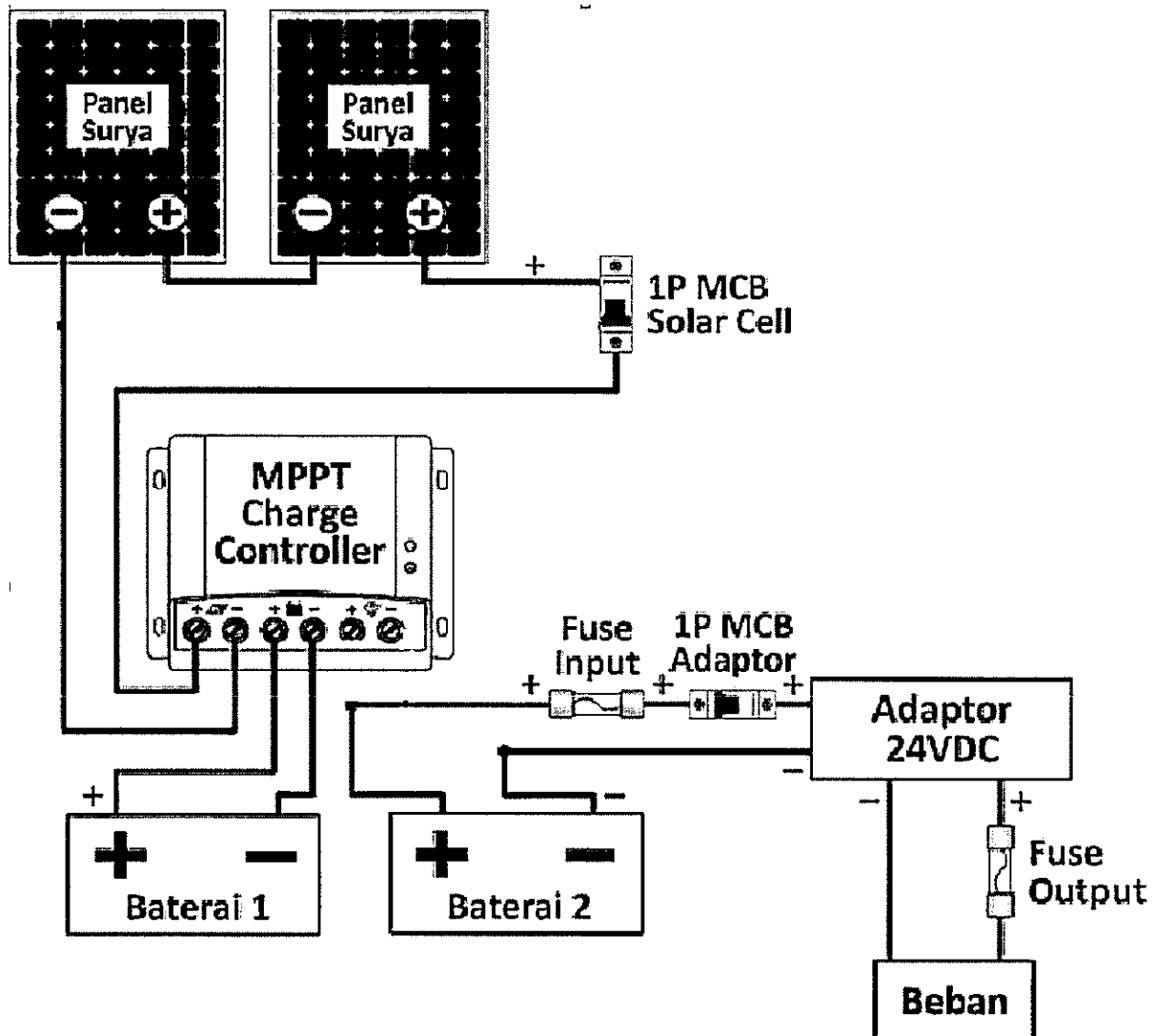
peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.

9. Sampaikan ke atasan, user / MC dan helpdesk MKN bahwa pekerjaan sudah selesai.
10. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

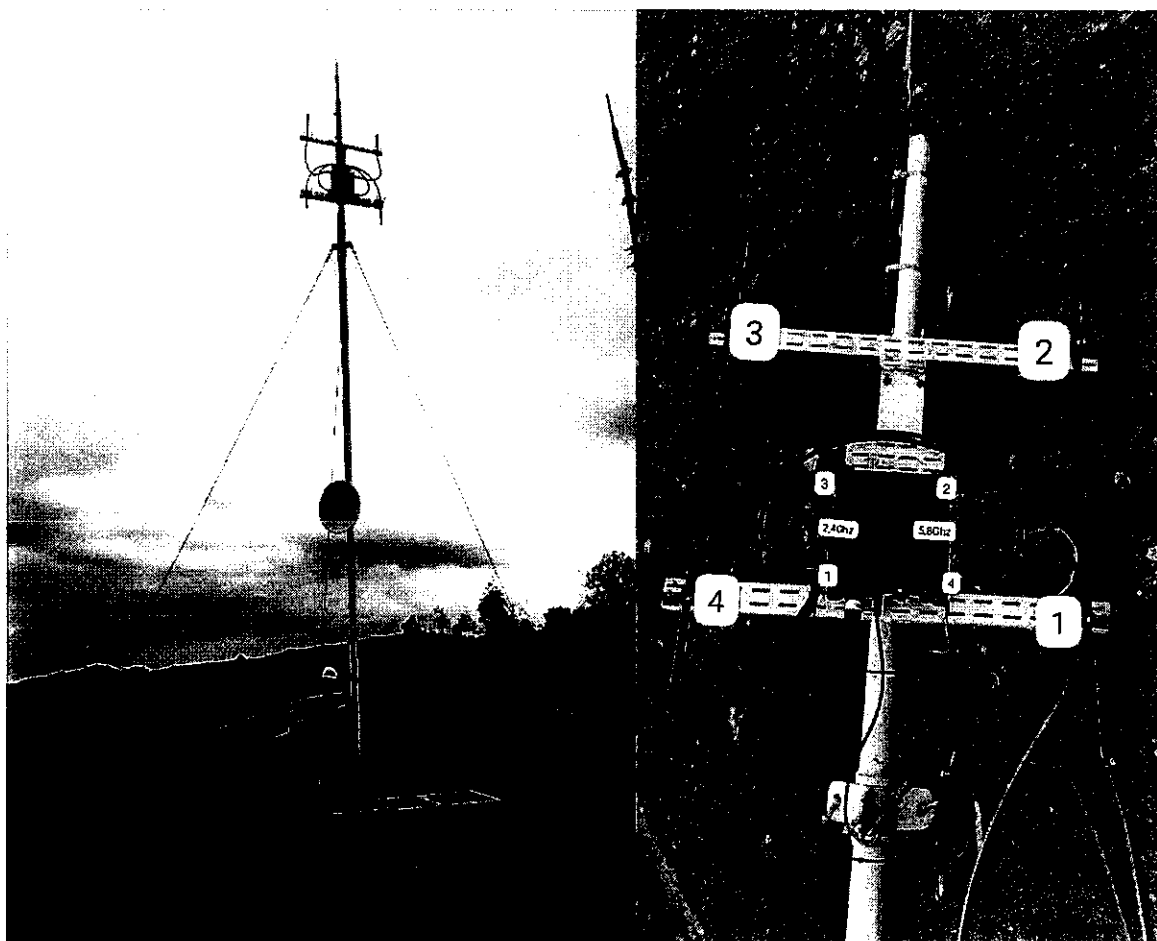
Diagram instalasi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove Fixed Node RAJANT		Page No
		5

INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT

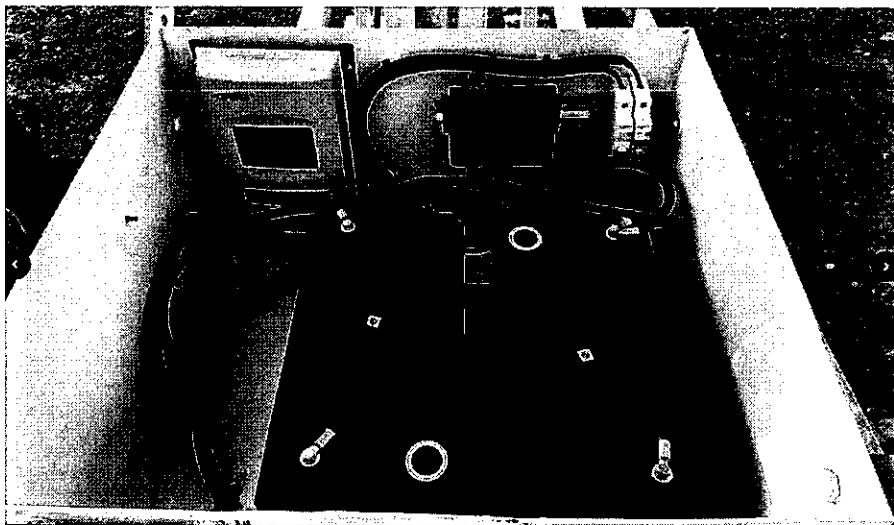
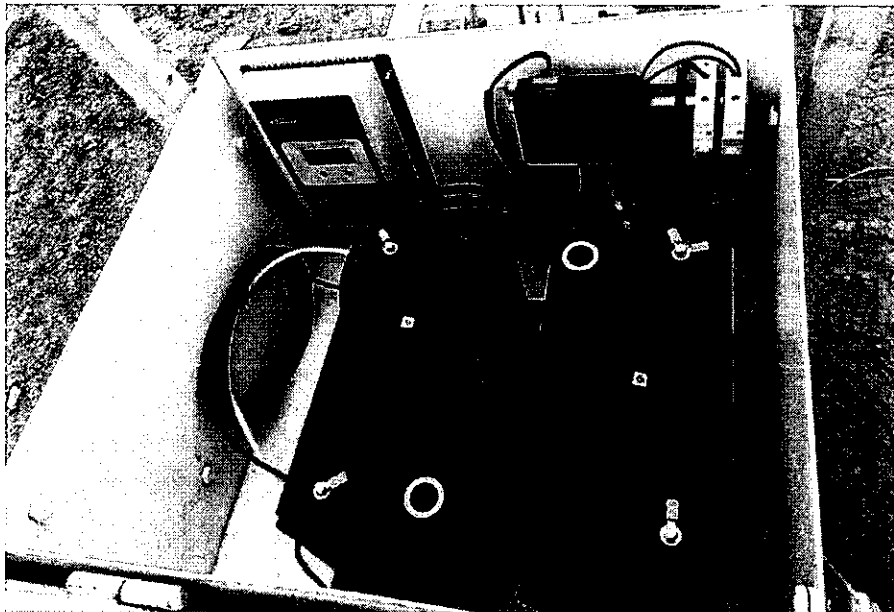


 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 96	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 7 dari 5
INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT			



Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove Fixed Node RAJANT		Page No
		7

 Multi Kontrol Nusantara A Bukim Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 96	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 8 dari 5
INSTALASI / REMOVE FIXED NODE RAJANT			



Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove Fixed Node RAJANT		Page No
		8